

EXERCICE 1

On considère la série : 4 ; 7 ; 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21 ; 24.

- Combien de valeurs comporte cette série ?
- Déterminer la médiane.
- Déterminer le premier et le troisième quartile.

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Compléter la ligne des effectifs cumulés croissants, puis déterminer la médiane et les quartiles de la série.

Valeur	1	2	3	4	5
Effectif	5	8	12	9	6
E.C.C.					

Sur fiche

●●○ Synthèse

EXERCICE 3

Voici les notes obtenues par deux groupes d'élèves.

- Groupe A : 9 ; 10 ; 11 ; 10 ; 10.
- Groupe B : 4 ; 16 ; 10 ; 6 ; 14.

- Calculer la moyenne de chaque groupe.
- Calculer l'étendue de chaque groupe.
- Sans calcul, dire quel groupe a le plus grand écart type.

●●○ Synthèse

EXERCICE 4

Compléter chaque phrase.

- Au moins 25 % des valeurs sont inférieures ou égales à
- Plus l'écart type est petit, plus la série est

Sur fiche

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Calculer l'étendue puis l'écart type de la série 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18, en détaillant les étapes du calcul de l'écart type.

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Deux entreprises emploient chacune 10 personnes.

- Entreprise A : 5 salaires de 2 500 € et 5 salaires de 3 500 €.
- Entreprise B : 9 salaires de 1 200 € et 1 salaire de 19 200 €.

- Calculer la moyenne des salaires dans chaque entreprise.
- Calculer la médiane dans chaque cas.
- Quel indicateur décrit le mieux chaque situation ? Justifier.

●●● Approfondissement

EXERCICE 7

Deux séries ont la même moyenne, égale à 10, mais des écarts types de 1,2 et 6,8.

- Laquelle est la plus homogène ? Justifier.
- Proposer un exemple de série de cinq valeurs de moyenne 10 et d'écart type nul.

●●● Approfondissement

EXERCICE 8

Le tableur ci-dessous contient les notes d'une classe.

	A	B	C	D	E
1	Note	6	10	13	18
2	Effectif	3	8	10	4

- Quelle formule donne la moyenne pondérée ?
- Quelle fonction du tableur permet d'obtenir l'écart type ?
- Déterminer la médiane de cette série.

●●● Approfondissement

EXERCICE 9

Peut-on avoir $Q_1 = Q_3$ dans une série de 20 valeurs ? Si oui, donner un exemple ; sinon, expliquer pourquoi.

★ Pour le plaisir